

Kvadratinės lygties sprendinių formulė

UŽDUOČIŲ LAPAS



Interaktyvi versija

Vardas, pavardė

Klasė

Data

PRISIMINK

Koeficientai ir kvadratinė šaknis

1 lygis · slenkstinis

1.

Užrašyk lygtį $2x^2 = 7x + 4$ pavidalu $ax^2 + bx + c = 0$, kai $a > 0$. Įvesk a , b ir c šia tvarka; reikšmes atskirk kabliataškiais.

Atsakymas:

1 lygis · slenkstinis

2.

Apskaičiuok $\sqrt{9 + 16}$.

Atsakymas:

SPRENDIMO PAVYZDŽIAI

Išspręskime kartu

TAVO EILĖ

1 lygis · slenkstinis

Išspręsk lygtį $x^2 + 3x - 4 = 0$ pagal formulę.

Atsakymas:

2 pavyzdys · Kai $a \neq 1$: $2x^2 - 3x - 2 = 0$

KOEFIICIENTAI

$a = 2$, $b = -3$, $c = -2$. Vadinasi, $-b = 3$.

DISKRIMINANTAS

$D = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2) = 9 + 16 = 25$, o $\sqrt{25} = 5$.

FORMULĖ · TAVO EILĖ

PATIKRINIMAS · TAVO EILĖ

TAVO EILĖ

2 lygis · patenkinamas

Išspręsk lygtį $3x^2 - 5x - 2 = 0$ pagal formulę.

Atsakymas:

PASITIKRINK

Pasitikrink savo žinias

1 lygis · slenkstinis

1.

Koks lygties $3x^2 - 7x + 2 = 0$ diskriminantas?

☐ A -73

☐ B 43

☐ C 25

☐ D 73

1 lygis · slenkstinis

2.

Išspręsk lygtį $2x^2 + x - 6 = 0$.

Atsakymas:

2 lygis · patenkinamas

3.

Tomas sprendė tą pačią lygtį $2x^2 + x - 6 = 0$ ir gavo $x = 2$ ir $x = -\frac{3}{2}$. Patikrink jo pirmąjį sprendinį: įstatyk $x = 2$ į kairiąją pusę $2x^2 + x - 6$. Kokį skaičių gauni?

Atsakymas:

4.

Štai įrodymo eilutės be dešiniojo stulpelio. Prie kiekvieno žingsnio (1)–(5) parašyk, kas atlikta ir kodėl tai galima.

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad | \quad (1)$$

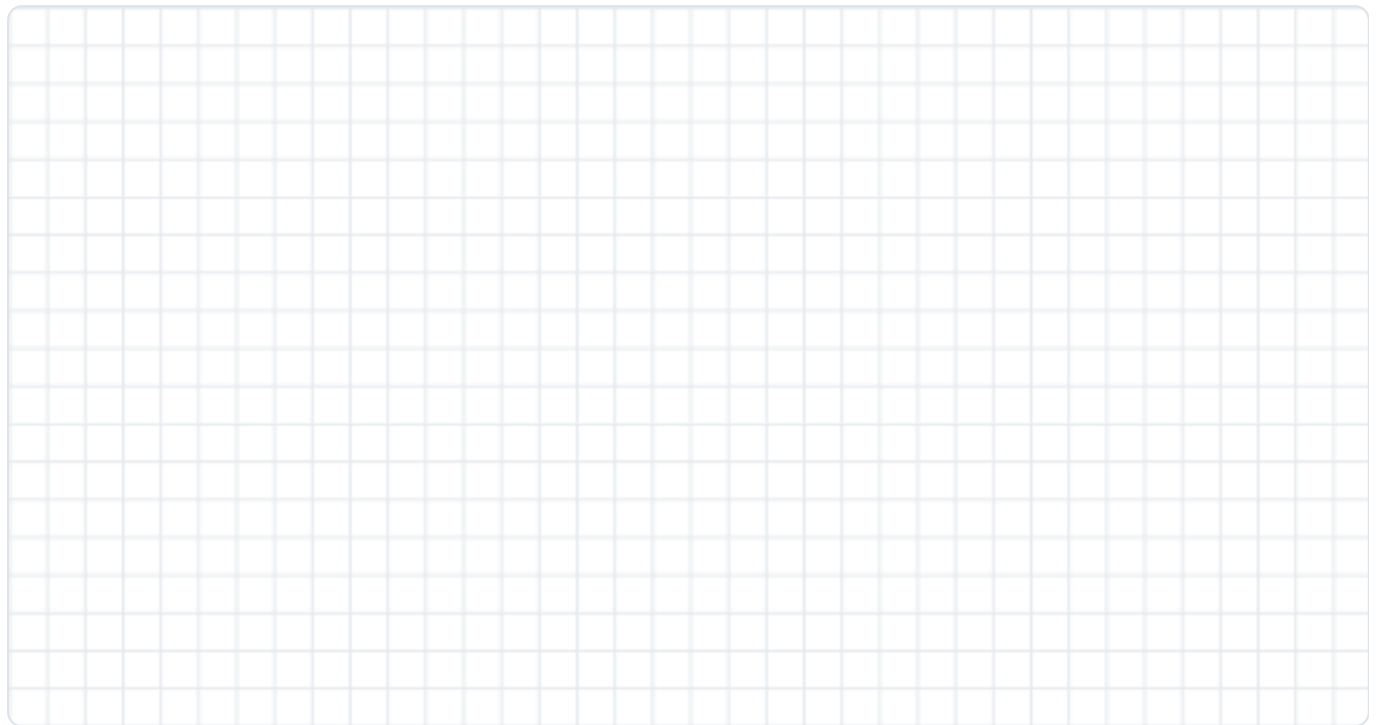
$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 \quad | \quad (2)$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a} \quad | \quad (3)$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} \quad | \quad (4)$$

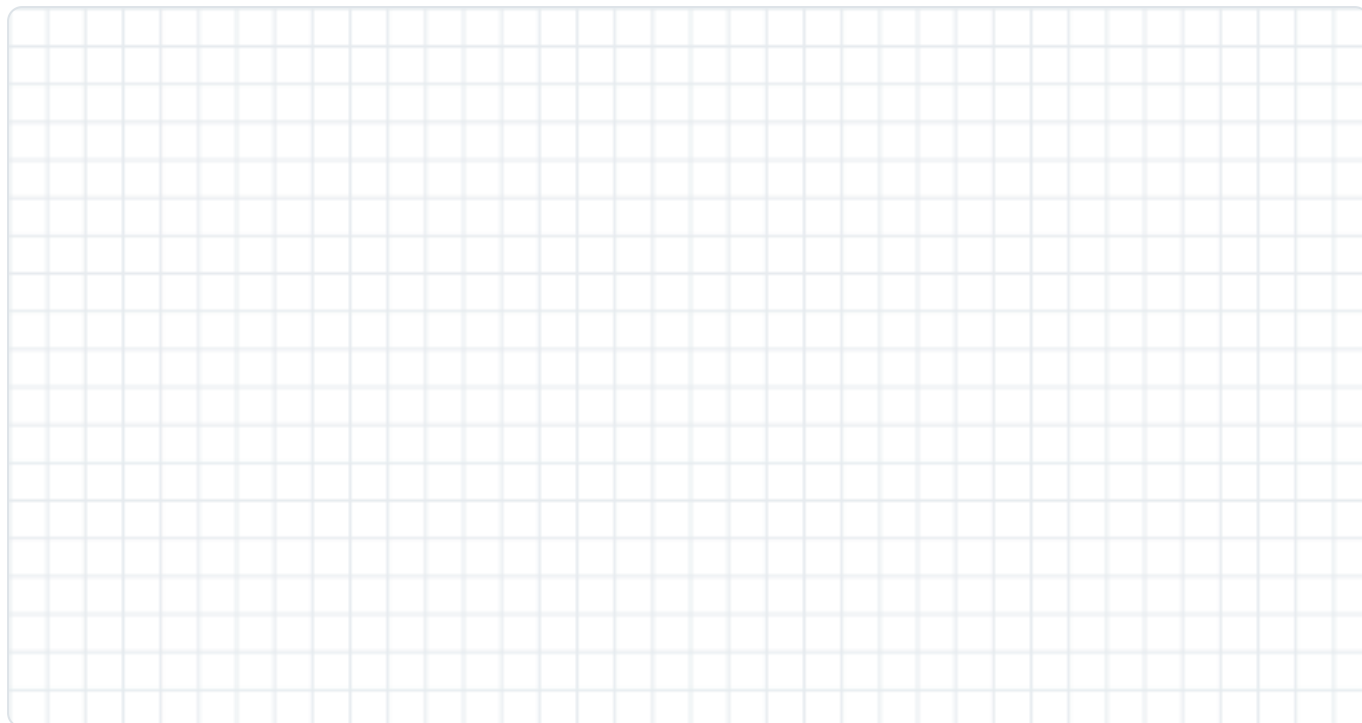
$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \quad | \quad (5)$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

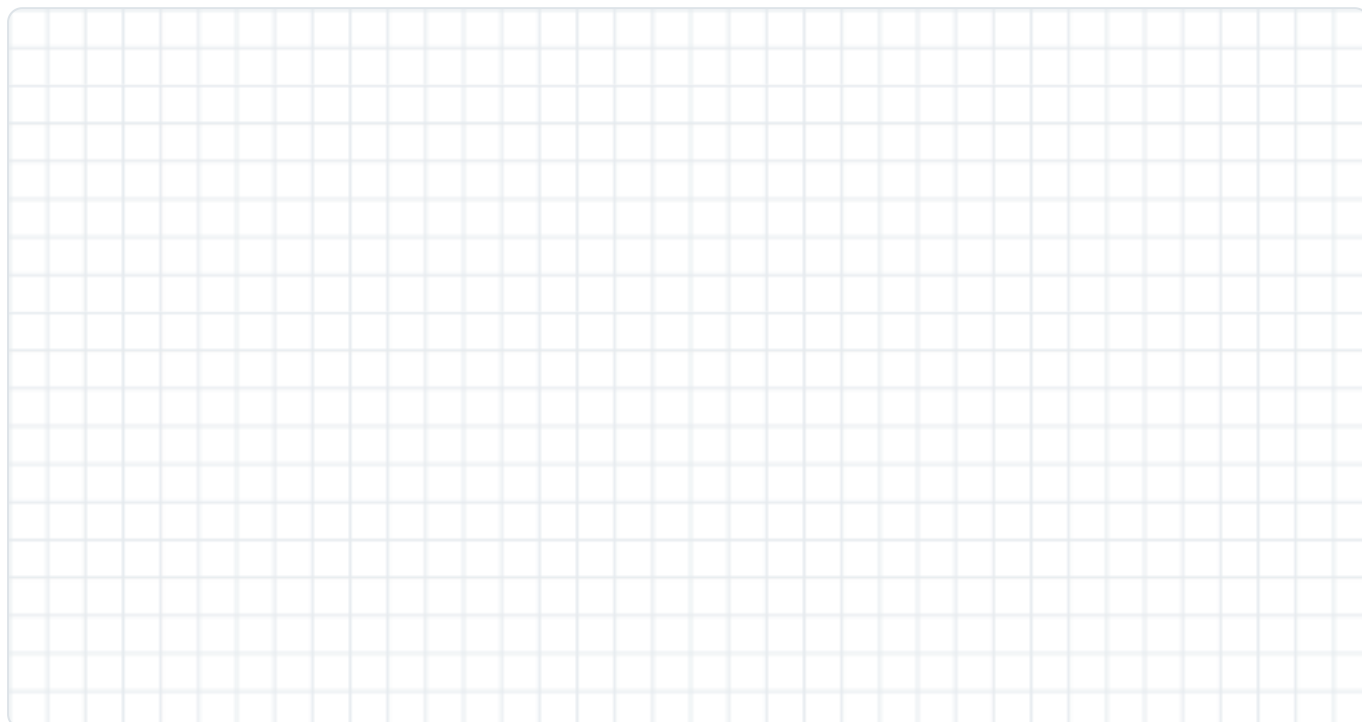


5.

Išspręsk lygtį $x^2 + 2x - 15 = 0$. Parodyk, kaip randi diskriminantą, tada rask abu sprendinius.

**6.**

Įrodyk kvadratinės lygties sprendinių formulę pats. Pradėk nuo lygties $ax^2 + bx + c = 0$, kurioje $a \neq 0$, atlik keturis žingsnius ir kiekvieną žingsnį pagrįsk.



Du iš eilės einantys skaičiai

3 lygis · pagrindinis

PUPP tipo · 4 taškai

Dviejų iš eilės einančių natūraliųjų skaičių kvadratų suma lygi 181.

a) Mažesnį skaičių pažymėk n . Sudaryk lygtį su nežinomuju n .

b) Įrodyk, kad šią lygtį galima užrašyti taip: $n^2 + n - 90 = 0$.

c) Rask tuos du skaičius.

